

LAPORAN TUGAS AKHIR

“Analisis Sistem Engine Dan Powertraint Pada Kendaraan Urban Diesel”

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Diploma Teknik Otomotif Pada
Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang*



Disusun Oleh:

Syadilla Awaldi Aulia Zakira

Dosen Pengampu:

M.Yasep Setiawan, S.Pd.,M.T

PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

“Analisis Sistem Engine Dan Powertraint Pada Kendaraan Urban Diesel”

Nama : Syadilla Awaldi Aulia Zakira
NIM/TM : 20074049/2020
Program Studi : D3 Teknik Otomotif
Departemen : Teknik Otomotif
Fakutas : Teknik

Padang, Februari 2025

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing

M.Yasep Setiawan.S.Pd..M.T
NIP. 196608171991031007

Mengetahui :
Koordinator Prodi D3
Teknik Otomotif

Koordinator Program Studi
Teknik Otomotif

Milana. S.T., M.Sc., Ph.D.
NIP. 198205112008122001

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama : Syadilla Awaldi Aulia Zakira

Nim/TM : 20074049/2020

**Dinyatakan Lulus Setelah Mempertahankan Tugas Akhir Di Depan Tim Penguji
Program Studi Teknik Otomotif Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik
Universitas Negeri Padang.**

Dengan Judul:

“Analisis Sistem Engine Dan Powertraint Pada Kendaraan Urban Diesel”

Padang, 11 Agustus 2025

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : M.Yasep Setiawan,S.Pd.,M.T

2. Sekretaris : Dwi Sudarno Putra,S.T.,M.T.,Ph.D

3. Anggota : Dr.Muslim,S.Pd,M.Pd.T

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syadilla Awaldi Aulia Zakira
NIM/TM : 20074049/2020
Program Studi : D3Teknik
OtomotifDepartemen : Teknik Otomotif
Fakultas : Teknik
Perguruan : Universitas Negeri Padang

Dengan ini menyatakan, bahwa Tugas Akhir saya yang judul “**Analisis Sistem Engine Dan Powertraint Pada Kendaraan Urban Diesel**” adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Februari 2025

Syadilla Awaldi Aulia Zakira.
NIM.20074049

ABSTRAK

Mobil hemat energi menjadi solusi inovatif dalam mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang. Penelitian ini menganalisis penggunaan **engine Yanmar L48** dan **transmisi manual** sebagai sistem penggerak utama pada kendaraan hemat energi. Engine diesel **Yanmar L48**, dengan kapasitas **211 cm³**, memiliki keunggulan dalam efisiensi termal dan konsumsi bahan bakar rendah, menjadikannya pilihan ideal untuk kendaraan dengan bobot ringan.

Analisis transmisi manual difokuskan pada efisiensi mekanis yang lebih tinggi dibandingkan transmisi otomatis, dengan kehilangan daya lebih kecil dan kontrol penuh terhadap rasio gigi. Simulasi perbandingan efisiensi menunjukkan bahwa kendaraan dengan transmisi manual memiliki **efisiensi daya hingga 95%**, dibandingkan **85% pada transmisi otomatis**, yang berdampak pada peningkatan jarak tempuh per liter bahan bakar.

Pengujian dilakukan dalam kondisi beban dan kecepatan konstan untuk mengevaluasi konsumsi bahan bakar, performa, serta efisiensi daya ke roda. Hasil analisis menunjukkan bahwa kombinasi engine **Yanmar L48** dan **transmisi manual mampu meningkatkan efisiensi energi hingga 25%** dibandingkan konfigurasi lain yang menggunakan transmisi otomatis. Dengan demikian, pemilihan sistem penggerak yang tepat menjadi faktor kunci dalam optimalisasi kendaraan hemat energi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dan laporan yang berjudul “Analisis Sistem Engine Dan Powertraint Pada Kendaraan Urban Diesel”. Laporan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi D3 Teknik Otomotif, Departemen Teknik Otomotif, Universitas Negeri Padang.

Banyak usaha dan ikhtiar penulis untuk mengatasi kendala dan kesulitan yang ada dalam pengerjaan tugas akhir ini. Berkat rahmat Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Dr.Muhammad Anwar,S.Pd Selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D. Selaku Kepala Departemen Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang.
3. Ibuk Milana, S.T., M.Sc., Ph.D. Selaku Koordinator Program Studi D3 Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang.
4. Bapak M.Yasep Setiawan,SP.d.,M.T.,Selaku dosen Pembimbing Tugas Akhir
5. Bapak Muslim, S.Pd.,M.Pd.T Selaku dosen Penasehat Akademik.
6. Dosen dan Staf Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua beserta semua keluarga yang telah memberikan dukungan, do’a dan bimbingan kepada penulis.
8. Rekan–rekan mahasiswa dan sahabat seperjuangan Departemen Teknik Otomotif.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih banyak kekeliruan karena keterbatasan penulis. Untuk itu penulis mohon saran dan kritik guna membangun kesempurnaan laporan Tugas Akhir ini. Akhir kata penulis berharap laporan ini berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pada pembaca.

Padang,Februari2025

Syadilla Awaldi Aulia Zakira.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Batasan Masalah	3
D. Perumusan Masalah	3
E. Tujuan Tugas Akhir	3
F. Manfaat Tugas Akhir	3
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
A. Motor Diesel Pembakaran Dalam dan Power Train	5
1. Dasar Pemilihan Engine	5
2. Spesifikasi Umum Yanmar L48.....	Error! Bookmark not defined.
3. Modifikasi Engine	6
BAB III	14
PEMBAHASAN	14
A. Perhitungan Perbandingan Transmisi	16
B. Pengujian Konsumsi Bahan Bakar <i>Spesific</i> (SFC)	18
BAB IV	22
PENUTUP.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kendaraan hemat energi merupakan kendaraan yang dirancang seirit mungkin dalam penggunaan energinya. Dalam upaya untuk penghematan bahan bakar fosil perusahaan asal belanda yang bergerak dibidang energi membuat suatu Perlombaan yang bernama Shell Eco-Marathon. Perlombaan ini bermula pada tahun 1939 disebuah laboratorium riset di Amerika dimana pada saat itu diadakan perlombaan persahabatan antara ilmuwan. Perlombaan ini pun menjadi ajang tahunan di Eropa yang dimulai pada tahun 1985 di Perancis yang diikuti oleh ratusan Insinyur dan Ilmuwan dari berbagai negara di Eropa.

Kendaraan merupakan alat transportasi modern yang di era globalisasi ini merupakan salah satu kendaraan yang sangat di butuhkan oleh masyarakat umum, perkembangan transportasi dan teknologi berkembang sangat pesat, tidak terkecuali pada bidang hemat energi termasuk pemakaian bahan bakar pada kendaraan bermotor. Untuk menunjang hal tersebut di butuhkan suatu sistem dan modifikasi pada engine dan transmisi agar bisa menghemat bahan bakar dan bisa menempuh jarak yang lebih jauh dan efisien pada motor diesel. Oleh karena itu Sistem Penggerak Mobil Hemat Energi harus bisa mengontrol bahan bakar yang bagus. Dengan kecepatan rasio *final gear* yang telah di hitung dengan berurutan.

Dalam rangka mewujudkan kendaraan hemat energi. Team Pagaruyung UNP melakukan sebuah penelitian tentang mobil hemat energi. mobil hemat energi yang dirancang dipilih tipe *Urban Diesel* konsep, karena tipe mobil *Urban Diesel* konsep memiliki bentuk fisik yang berbeda dengan mobil yang dipakai pada umum dalam kehidupan sehari-hari dengan bahan bakar solar. Dan yang menjadi target utama adalah mobil ini mampu menempuh jarak sejauh mungkin dengan hanya mengkonsumsi satu liter bahan bakar. Penelitian perancangan mobil hemat energi dan mengikuti lomba kontes Mobil Hemat Energi salah satu cara penanggulangan dari masalah meningkatnya jumlah bahan bakar yang digunakan.

Dalam merancang bangun mobil hemat energi tipe urban diesel, dilanjutkan dengan proses perhitungan awal terkait dimensi dan proses simulasi karakteristik

aerodinamik kendaraan. Terakhir kendaraan diproduksi dan dilakukan pengujian dasar dan analisa terkait performa kerja dari sistem yang terdapat pada kendaraan kabau pacu. Salah satu performa kerja dari kendaraan urban diesel yang penting untuk dianalisa adalah kinerja sistem engine beserta transmisinya. Kinerja dari engine dan transmisi kendaraan ini mempengaruhi tingkat konsumsi bahan bakar, gaya traksi yang dihasilkan kendaraan dan tingkat kecepatan kendaraan pada setiap rasio roda gigi transmisi. Untuk mengetahui pengaruh kinerja transmisi kendaraan Kabau Pacu terhadap konsumsi bahan bakar, gaya traksi yang dihasilkan dan tingkat kecepatan kendaraan pada berbagai rasio transmisi, maka peneliti berencana melakukan penelitian terkait analisa kinerja transmisi pada kendaraan hemat energi Kabau Pacu.

Dalam upaya mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang, teknologi otomotif terus mengalami perkembangan, khususnya dalam sistem **engine** dan **transmisi** kendaraan. Mobil hemat energi menjadi fokus utama industri otomotif untuk menjawab tantangan global terhadap efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan.

Penggunaan bahan bakar fosil yang tidak efisien berdampak pada meningkatnya emisi karbon dan ketergantungan terhadap sumber energi yang tidak terbarukan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam sistem **engine** yang mampu mengoptimalkan pembakaran bahan bakar serta mengurangi kehilangan energi selama proses pembakaran.

Kerugian energi pada sistem transmisi sangat berpengaruh terhadap performa mesin mobil hemat energi. Kerugian energi pada transmisi sangat mempengaruhi performa mobil hemat energi, terutama dalam hal efisiensi bahan bakar, akselerasi, dan umur kendaraan. Oleh karena itu, optimasi transmisi menjadi faktor penting dalam desain mobil hemat energi.

Ketidaksinkronan antara mesin dan transmisi menghambat efisiensi mobil hemat energi, meningkatkan konsumsi energi, dan mempercepat keausan komponen. Optimalisasi kontrol dengan algoritma cerdas, sensor presisi, serta komunikasi ECU yang cepat dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi kendaraan secara keseluruhan.

Sistem transmisi pada mobil hemat energi harus dirancang dengan efisiensi tinggi untuk meminimalkan kehilangan daya. Namun, dalam proses transfer tenaga dari mesin

ke roda, masih terdapat berbagai faktor yang menyebabkan kehilangan daya. Kehilangan daya pada sistem transmisi dapat menurunkan efisiensi energi dan performa kendaraan. Untuk mobil hemat energi, optimasi desain transmisi, penggunaan material gesekan rendah, serta strategi perpindahan gigi yang cerdas sangat penting dalam mengurangi kerugian daya dan meningkatkan efisiensi keseluruhan.

1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Kerugian energi pada sistem transmisi terhadap performa mesin.
2. Kontrol Mesin dan Transmisi yang Tidak Sinkron.
3. Kehilangan Daya pada Sistem Transmisi.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan pelaksanaan tugas akhir ini, batasan masalah berdasarkan latar belakang adalah “Analisis Sistem *Engine* Dan *Powertrain* pada Kendaraan Urban Diesel”

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana memperoleh pengaruh rasio tingkatan transmisi terhadap gaya dorong, beserta menentukan pengaruh rasio tingkatan transmisi terhadap konsumsi bahan bakar pada kendaraan dengan menggunakan engine diesel YANMAR L40 dan YANMAR L48.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari pelaksanaan tugas akhir ini adalah menentukan kinerja dari engine dan transmisi kendaraan ini mempengaruhi tingkat konsumsi bahan bakar, gaya traksi yang dihasilkan kendaraan dan tingkat kecepatan kendaraan pada setiap rasio roda gigi transmisi.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat dari pelaksanaan tugas akhir tentang Analisis sistem engine dan powertraint pada kendaraan urban diesel ini adalah:

1. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
2. Membantu memaksimalkan proses pembelajaran mahasiswa dalam melaksanakan riset.
3. Sebagai salah satu acuan untuk membuat laporan disain Kontes Mobil Hemat Energi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Motor Diesel Pembakaran Dalam dan Power Train

1. Engine Diesel

Yanmar L48 adalah mesin diesel kecil satu silinder yang sering digunakan untuk berbagai aplikasi seperti generator, pompa air, mesin kapal, dan peralatan pertanian beserta media pembelajaran untuk riset teknologi. Mesin ini terkenal karena daya tahan, efisiensi bahan bakar, dan konstruksi yang andal. Mesin diesel satu ini silinder merupakan mesin pembakaran dalam yang bekerja berdasarkan siklus diesel, di mana bahan bakar dinyalakan oleh udara yang dikompresi hingga suhu tinggi.

Pemilihan mesin *type Yanmar L48* untuk mobil hemat energi mempertimbangkan beberapa faktor utama, seperti efisiensi bahan bakar, output daya, bobot, dan kemudahan integrasi dengan sistem kendaraan. Yanmar L48 adalah pilihan yang masuk akal untuk mobil hemat energi berbasis diesel, terutama untuk aplikasi riset dan kompetisi yang mengutamakan efisiensi bahan bakar. Namun, untuk kendaraan yang memerlukan kecepatan tinggi atau performa lebih besar, modifikasi atau pemilihan mesin lain mungkin diperlukan.

2. Powertrain

Pemilihan sistem transmisi sangat berpengaruh terhadap efisiensi energi dalam kendaraan, khususnya pada mobil hemat energi. Transmisi berfungsi untuk mentransfer tenaga dari mesin ke roda dengan rasio yang optimal, sehingga mempengaruhi konsumsi bahan bakar, performa, dan emisi gas buang. Transmisi adalah sistem yang mengubah kecepatan dan torsi mesin agar sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Sistem transmisi bekerja berdasarkan rasio gigi, yang menentukan keseimbangan antara kecepatan dan tenaga. Efisiensi energi pada kendaraan dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam sistem transmisi, antara lain:

- **Rasio Gigi yang Optimal:** Memilih rasio gigi yang sesuai dapat mengurangi konsumsi bahan bakar dengan menjaga mesin tetap bekerja pada titik efisiensi maksimum.
- **Gesekan Internal:** Transmisi dengan lebih sedikit komponen mekanis yang bergerak akan memiliki kehilangan energi lebih kecil.
- **Bobot Transmisi:** Sistem transmisi yang lebih ringan dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar karena mengurangi beban kendaraan.
- **Respons Pergantian Gigi:** Sistem yang lebih cepat dan halus dalam mengganti gigi dapat menghindari kehilangan tenaga yang tidak perlu.

Pemilihan sistem transmisi yang tepat sangat menentukan efisiensi energi dalam mobil hemat energi. **CVT dan DCT** sering menjadi pilihan terbaik untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dibandingkan transmisi manual atau otomatis konvensional. Namun, pemilihan sistem transmisi harus disesuaikan dengan desain kendaraan, target efisiensi, dan faktor biaya produksi.

3. Torsi dan Daya

Mobil hemat energi dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi bahan bakar atau energi listrik, dengan mempertimbangkan aspek **torsi** dan **daya** agar tetap bertenaga tetapi minim konsumsi energi.

1.1 Torsi dan Efisiensi Mobil Hemat Energi

Torsi (Nm) adalah gaya puntir yang dihasilkan oleh mesin atau motor listrik untuk memutar roda. Mobil hemat energi biasanya memiliki torsi yang cukup pada putaran rendah hingga menengah agar tetap efisien dalam akselerasi tanpa pemborosan energi. Penggunaan **motor listrik** pada kendaraan listrik (EV) atau hybrid lebih efisien karena torsi maksimum bisa langsung tersedia sejak putaran nol.

1. 2. Daya dan Efisiensi Mobil Hemat Energi

Daya (Watt atau HP) menunjukkan seberapa cepat kerja mesin atau motor dalam menghasilkan energi. Mobil hemat energi cenderung memiliki daya yang cukup untuk mempertahankan kecepatan tanpa konsumsi energi berlebihan. Penggunaan **transmisi dengan rasio optimal** atau sistem **regenerative braking** membantu menjaga efisiensi daya.

2. 3. Strategi untuk Meningkatkan Efisiensi.

Mengoptimalkan **rasio gigi transmisi** agar putaran mesin tetap rendah tetapi torsi cukup besar. Menggunakan **material ringan** untuk mengurangi beban kendaraan. Desain aerodinamis untuk mengurangi hambatan udara.

B. Modifikasi Engine

Modifikasi ini kami lakukan untuk pengurangan beberapa komponen ataupun perubahan pada engine sehingga kami mendapatkan engine yang lebih efisien untuk beberapa komponen yang mengalami perubahan yaitu diantaranya sebagai berikut :

- a) Pengurangan Bobot Kendaraan

Bobot merupakan sebuah berat dari kendaraan yang dimana hal ini sangat berpengaruh pada efisiensi bahan bakar. Karena beban atau bobot yang berat dapat membuat konsumsi bahan bakar menjadi boros, oleh karena itu kami berinisiatif untuk mengurangi berat mesin dengan melepaskan beberapa part-part yang tidak terlalu berpengaruh seperti cover air filter, cover *flywheel*, tangki bahan bakar, dan sebagainya.



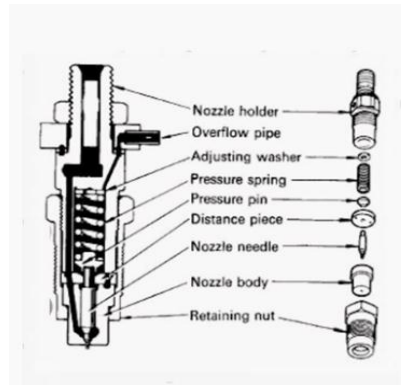
Gambar 2.1 Engine Yanmar L48

b) Penambahan Indikator Rpm Engine

Penambahan indikator rpm bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengemudi berapa rpm engine. Sehingga pengemudi bisa mengatur injakan pedal gas sesuai dengan rpm yang diinginkan atau pada rpm yang memiliki konsumsi bahan bakar spesifik (SFC) terendah. Untuk memberikan informasi tersebut, kami menambahkan indikator rpm mesin pada roda kemudi.

c) Mengoptimalkan Sistem Bahan Bakar

Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan sistem bahan bakar adalah dengan meningkatkan tekanan pembukaan injektor agar pengkabutan bahan bakar yang dihasilkan menjadi lebih baik. Dari literasi yang didapatkan tekanan standar injektor mesin Yanmar L-48 AE adalah 200 kg/cm². Untuk meningkatkan tekanan pembukaan injektor maka kami menambahkan *adjusting shim* yang berukuran 0,15 mm di atas *pressure spring*.



Gambar 2.2 Posisi Penambahan Shim

Penambahan *adjusting shim* bertujuan agar tekanan pembukaan injektor yang awalnya 200 kg/cm² bisa naik menjadi 210-230 kg/cm². Untuk mengetahui berapa tekanan injektor tersebut, kami melakukan pengujian dengan menggunakan injektor tester yang ada di Workshop Motor Diesel Departemen Teknik Otomotif FT UNP.

d) Proses Pengujian *Engine*

Setelah melakukan modifikasi engine kami melakukan pengujian terhadap engine tersebut untuk mendapatkan kurva, Torsi, RPM, dan SPC.

1) Torsi *Engine*

Torsi merupakan momen awal dari suatu kendaraan untuk dapat bergerak atau berakselerasi. Selanjutnya torsi momen inersia torak sebagian energinya di simpan pada *flywheel*. Data yang diperoleh dari pengujian ini berupa pengukuran torsi *engine* mobil Pagaruyuang Team UNP yang diuji dengan menggunakan dynotest.

Naiknya torsi yang bertingkat akan mempercepat akselerasi *engine*, akselerasi yang cepat sangat cocok untuk kompetisi mobil hemat energi, karena pada ajang ini menggunakan sistem *stop and go*. Berikut merupakan rumusan untuk mencari torsi *engine* :

$$T = \frac{P}{\omega}$$

Dimana,

T = Torsi (newton-meter (Nm))

P = Daya (Watt (w))

ω = Kecepatan sudut (Kecepatan radian per detik)

Dalam penghitungan kecepatan sudut dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\omega = 2\pi \times \frac{RPM}{60} \text{ dimana RPM adalah rotasi permenit.}$$

2) Pengujian Rpm Engine

Pada proses pengujian Rpm *engine* kami menggunakan tachometer. Pengujian ini dilakukan supaya mendapatkan hasil yang diinginkan dari putaran mesin mobil hemat energi Pagaruyuang *Team* UNP. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

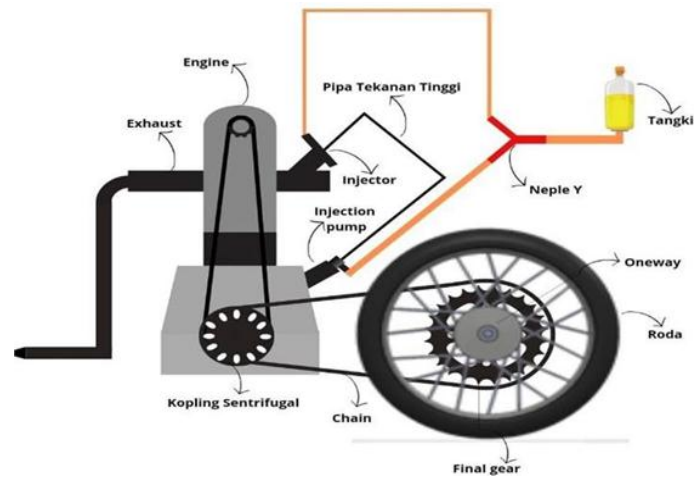


Gambar 2.3 Pengujian RPM *engine*

Pastikan untuk menyesuaikan unit dengan benar dalam rumus ini. Kecepatan rotasi dapat diukur dengan cara yang sesuai untuk jenis mesin yang digunakan. Rasio reduksi adalah perbandingan antara putaran mesin dan putaran output yang diinginkan.

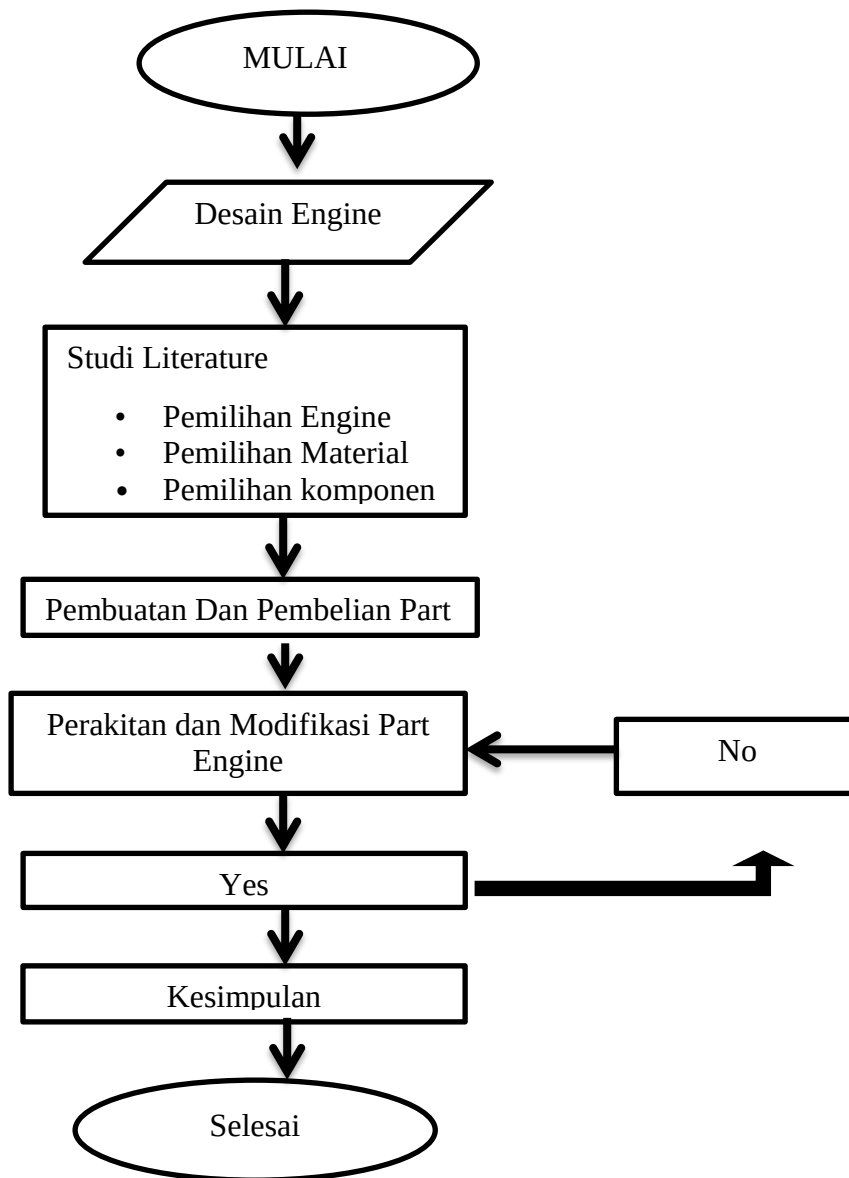
a. Perancangan dan Perhitungan Desain Engine

Dalam ketentuan regulasi, kami juga memperhitungkan perancangan dan perhitungan desain yang matang sehingga memudahkan kami untuk proses produksi modifikasi *engine* dan komponen pada mobil urban concept. Dalam hal itu berikut merupakan gambaran dari perancangan dan perhitungan desain dari mobil urban concept *Team* Pagaruyuang UNP.



Gambar 2.4 Desain Engine

Dengan menggunakan desain engine tersebut, kami bisa meriset engine dan memudahkan dalam pembelian komponen-komponen yang dibutuhkan. Perancangan dan perhitungan desain ini juga bertujuan untuk memudahkan kami dalam menganalisa kerusakan yang terjadi pada engine. Dalam proses produksi dan modifikasi engine tersebut kami menyusun tahapan-tahapan agar memudahkan kami dalam melakukan proses perakitan engine kedepannya. Tahapan-tahapan tersebut kami rancang dalam bentuk flowchart, dengan demikian proses yang kami lakukan akan berjalan dengan lancar. Flowchart yang kami buat adalah sebagai berikut :



Gambar 2.5 *Flowchart* perancangan dan perhitungan desain *engine*

3) Konsumsi Bahan Bakar Spesifik (SFC)

Konsumsi bahan bakar spesifik atau disingkat dengan SFC (Specific Fuel Consumption). Merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan efisiensi bahan bakar dari suatu kendaraan. Konsumsi bahan bakar spesifik ditentukan dalam gr/kWh dan lebih umum digunakan pada η_{bt} . Penggunaan bahan bakar dalam gram per jam, dapat dicari dengan persamaan rumus berikut :

$$SFC = \frac{mf}{P}$$

Dengan :

SFC : Konsumsi bahan bakar spesifik (gr/kWh)

mf : Penggunaan bahan bakar per jam pada kondisi tertentu

P : Daya mesin (kWh)

Sedangkan nilai mf dapat dicari dengan persamaan rumus:

$$mf = \frac{b}{t} \cdot \frac{3600}{1000} \cdot \rho_{bb}$$

Dengan :

b : Volume konsumsi (cc)

t : Waktu konsumsi

ρ_{bb} : Massa jenis bahan bakar (kg/L)

mf : Penggunaan bahan bakar perjam pada kondisi tertentu

4) Perbandingan Transmisi

Power train mobil hemat energi Pagaruyuang Team menggunakan *power train* yang di modifikasi dengan menggabungkan kampas ganda (honda beat) dengan gear dengan jumlah 13 gigi, kami juga menggunakan gear dengan jumlah 80 gigi pada bagian belakang, serta kami juga menggabungkannya dengan menambahkan *oneway*. Sistem ini kami sebut transmisi *automatic* karna kami tidak menggunakan kopling pada sistemnya. Cara kerjanya yaitu dimana putaran dari *engine* akan disalurkan ke kampas ganda sehingga dapat memutar gear yang terhubung dengan gear ratio bagian depan maupun belakang dengan melalui rantai.

Untuk menghitung perbandingan ratio, diperlukan data perhitungan berdasarkan dimensi roda gigi dan karakteristik dari mesin.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Spesifikasi Umum Yanmar L48

Yanmar L48 merupakan salah satu mesin diesel kecil yang andal dan sering digunakan di berbagai sektor, seperti pertanian, kelautan, dan industri. Beberapa spesifikasi teknis dari mesin ini adalah:

Tabel 3.1 spesifikasi

Spesifikasi	Yanmar L48AE
Type engine	Single cylindder vertical 4 cycleair cooler diesel
Cooling system	Forced air cooling by flywheel fan
Combustion system	Direct injection system
Bore x Stroke	70 x 55 mm
Displacement	0.211
Output continuous	3,1 kw/ 4,2 hp
Output maximum	3,5 kw/ 4,7 hp
Compression ratio	19,9
Engine Weight	26 kg
Efficiency	Up 250 Km/L

1) Pengujian Torsi Engine

Apabila torsi engine Pagaruyuang Team UNP disajikan dalam bentuk kurva, maka dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Tabel 3.2 Torsi Engine

No.	Putaran Mesin (rpm)	Torsi (N.m)
1.	1000	21,45

2.	1200	22,87
3.	1400	25,74
4.	1600	26,46
5.	1800	27,69
6.	2000	28,87
7.	2200	28,31
8.	2400	27,00
9.	2600	26,27
10.	2800	25,54
11.	3000	24,97
12.	3200	23,56
13.	3400	22,69
14.	3600	22,20

Apabila torsi *engine* Pagaruyuang Team UNP di sajikan dalam kurva, maka dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.1 Kurva torsi *engine* Pagaruyuang Team

Perhitungan Perbandingan Transmisi

Power train mobil hemat energi Pagaruyuang Team menggunakan *power train* yang di modifikasi dengan menggabungkan kampas ganda (honda beat) dengan *gear* dengan jumlah 13 gigi, kami juga menggunakan *gear* dengan jumlah 80 gigi pada bagian belakang, serta kami juga menggabungkannya dengan menambahkan *oneway*. Sistem ini kami sebut transmisi *automatic* karna kami tidak menggunakan kopling pada sistemnya. Cara kerjanya yaitu dimana putaran dari *engine* akan disalurkan ke kampas ganda sehingga dapat memutar *gear* yang terhubung dengan gear ratio bagian depan maupun belakang dengan melalui rantai. Untuk menghitung perbandingan *ratio*, diperlukan data perhitungan berdasarkan dimensi roda gigi dan karakteristik dari mesin. Berikut dimensi roda gigi yang akan diterapkan dalam kendaraan Pagaruyuang Team :

Tabel 3.3 Perbandingan Dimensi Roda Gigi

Perbandingan	<i>Gear Input</i>	<i>Gear Output</i>	<i>Gear Ratio</i> (GR)
RATIO	13	80	0,16

$$GR = \frac{G_{in}}{G_{out}}$$

$$GR = \frac{13}{80} = 0,16$$

Dengan,

$$GR = \text{Gear Ratio}$$

$$G_{in} = \text{Gear Input}$$

$$G_{out} = \text{Gear Ratio}$$

Untuk menghitung perbandingan desain transmisi diperlukan spesifikasi mobil hemat energi sebagai berikut :

Berat mobil	: 120 kg
Berat <i>driver</i>	: 70 kg
Luas frontal area	: 1,2 m ²
<i>Koefisien drag</i>	: 0,34
Radius roda	: 17 inch = 0,4318 m

Sprocket depan : 10

Diharapkan mampu melaju dengan :

Kecepatan maksimal : 50 km/jam

Percepatan : 1 m/s^2

Sehingga,

- 1) Gaya Berat (F_i) dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut;

$$\begin{aligned} F_i &= (m_b + m_d) \cdot A \\ &= (120 + 70) \cdot 1 \\ &= 190 \text{ N} \end{aligned}$$

- 2) Gaya Drag (F_{ra});

$$P = 1,17 \text{ kg/m}^3$$

- 3) *Rolling Resistance* (F_{r_r}); $F_{r_r} = 0,012$

$$\begin{aligned} F_{r_r} &= (m_b + m_d) \cdot F_{r_r} \\ &= (120 + 70) \cdot 0,012 \\ &= 2,28 \text{ N} \end{aligned}$$

- 4) Total Gaya (F_{total}) dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut;

$$\begin{aligned} F_{\text{total}} &= F_i + F_{r_a} + F_{r_r} \\ &= 190 + 45,454 + 2,28 \\ &= 237,734 \text{ N} \end{aligned}$$

- 5) Torsi pada roda belakang (T);

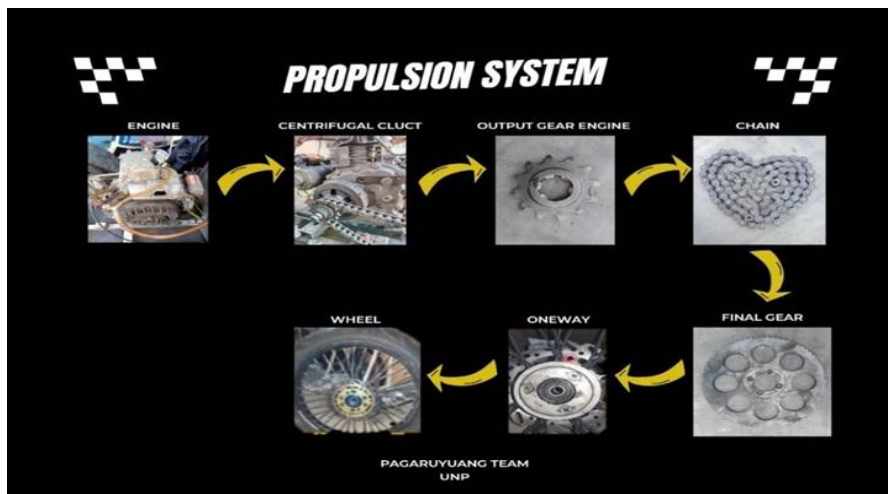
$$\begin{aligned} T &= F_{\text{total}} \times R_{\text{roda}} \\ &= 237,734 \times 0,4318 \\ &= 102,653 \text{ Nm} \end{aligned}$$

Sesuai dengan perhitungan desain transmisi yang telah dilakukan berdasarkan *power engine*, berat mobil dan radius roda maka didapatkan perbandingan transmisi yaitu 7:1



Gambar 3.2 (a) *Gear Belakang* (b) *Gear Depan*

Berikut adalah kontruksi transmisi atau rancangan sistem pemindah tenaga dari kendaraan Pagaruyuang Team :



Gambar 3.3 Skema *Powertrain Mobil Hemat Energi Pagaruyuang Team*

2 Pengujian Konsumsi Bahan Bakar *Spesific* (SFC)

Konsumsi bahan bakar *spesific* atau disingkat dengan SFC (*Spesific Fuel Consumption*). Merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan efisiensi bahan bakar dari suatu kendaraan. Konsumsi bahan bakar spesifik ditentukan dalam *gr/kWh* dan lebih umum digunakan pada η_{bt} . Penggunaan bahan bakar dalam gram per jam, dapat dicari dengan persamaan rumus berikut :

$$SFC = \frac{mf}{p}$$

Dengan :

SFC : Konsumsi bahan bakar *spesific* (gr/kWh)

mf : Penggunaan bahan bakar per jam pada kondisi tertentu

P : Daya mesin (kWh)

Sedangkan nilai $\dot{m}_f$ dapat dicari dengan persamaan rumus:

$$\dot{m}_f = \frac{b}{t} \cdot \frac{3600}{1000} \cdot \rho_{bb}$$

Dengan :

b : Volume konsumsi (cc)

t : Waktu konsumsi

ρ_{bb} : Massa jenis bahan bakar (kg/L)

$\dot{m}_f$: Penggunaan bahan bakar perjam pada kondisi tertentu

Spesifikasi mobil Pagaruyuang *Team* UNP diperlukan untuk menghitung konsumsi bahan bakar *specific* (SFC) yang akan diterapkan pada mobil:

Konsumsi bahan bakar (b) : 3,3 ml (0,0033 L)

Waktu (t) : 60 s (0,016 jam)

Daya mesin (p) : 2,45 kW

Putaran *engine* (rpm) : 2000 rpm

Massa jenis bahan bakar (ρ_{bb}) : 0,88 kg/L

Berdasarkan data hasil pengambilan konsumsi bahan bakar tersebut, kita dapat melakukan perhitungan Konsumsi Bahan Bakar *Specific* (SFC) dengan mencari laju aliran bahan bakarnya menggunakan Rumus ($\dot{m}_f$) sebagai berikut:

$$\dot{m}_f = \frac{b}{t} \cdot \frac{3600}{1000} \cdot \rho_{bb}$$

$$\dot{m}_f = \frac{0,0033}{0,016} \cdot \frac{3600}{1000} \cdot 0,88$$

$$\dot{m}_f = 0,652$$

Jika laju aliran bahan bakar (0,652) sudah diketahui, kita juga dapat mengetahui berapa konsumsi bahan bakar *specific* (SFC). Untuk mengetahui berapa hasilnya kita dapat melakukan perhitungan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\text{SFC} = \frac{\dot{m}_f}{p}$$

$$\text{SFC} = \frac{0,6526}{2,45}$$

$$\text{SFC} = 0,266 \text{ kg/kWh}$$

$$\text{SFC} = 266 \text{ gr/kWh}$$

Setelah melakukan perhitungan data yang didapatkan menggunakan persamaan rumus di atas, sehingga dapat diperoleh laju aliran bahan bakar ($m\dot{f}$). Setelah memperoleh laju aliran bahan bakar konsumsi bahan bakar *spesifik* (SFC) dapat dihitung. Hasil perhitungan konsumsi bahan bakar *spesifik* dapat dilihat pada tabel berikut :

Waktu : 60 detik = 0,016 jam

Tabel 3.4 Hasil perhitungan konsumsi bahan bakar *spesifik*

Putaran Mesin (rpm)	Daya (kW)	Konsumsi Bahan Bakar			Konsumsi Bahan Bakar spesifik	
		B		Mf (kg/jam)	SFC	
		M1	L		(kg/kWh)	(gr/kWh)
1000	2,47	2,0	0,0020	0,396	0,160	160
1200	2,52	2,2	0,0022	0,4340	0,172	172
1400	2,66	2,4	0,0024	0,4752	0,178	178
1600	2,82	2,8	0,0028	0,5544	0,196	196
1800	3,92	3,0	0,0030	0,594	0,151	151
2000	3,04	3,3	0,0033	0,6526	0,214	214
2200	3,23	3,6	0,0036	0,7128	0,220	220
2400	3,24	4,0	0,0040	0,792	0,224	224
2600	3,28	4,6	0,0046	0,9108	0,227	227
2800	3,30	4,8	0,0048	0,9504	0,288	288
3000	3,43	5,2	0,0052	1,0296	0,293	293
3200	3,51	5,4	0,0056	1,1088	0,315	315
3400	3,40	6,0	0,0060	1,188	0,349	349
3600	3,44	6,2	0,0062	1,2276	0,356	356

Dari tabel di atas hasil perhitungan konsumsi bahan bakar spesifik mobil hemat energi Pagaruyung *Team* UNP apabila dibuatkan dalam bentuk kurva seperti gambar di bawah ini :



Gambar 3.2 Kurva Konsumsi Bahan Bakar *Spesifik* (SFC) *Engine*

BAB IV

PENUTUP

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisa data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*). Membangun suatu analisis juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti selain mengolah dan menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya.

Hal ini dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun data-data lain yang telah dipersiapkan. Sistematika atau runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam penggunaannya tidak ada suatu pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya setiap item dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengkaitkan satu sama lain atau dengan kata lain terdapat hubungan timbal balik. Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa dengan memunculkan beberapa kesimpulan dan hasil temuan berdasarkan usaha penelitian tersebut. Oleh karenanya, apabila data yang diperlukan telah terkumpul dan dengan metode analisis deskripsi kualitatif tersebut di atas, maka langkah selanjutnya dalam proses pengolahan dan penganalisaan data, peneliti dalam analisis data mengupayakan langkah dengan menyusun secara induktif, metode analisis yang bertumpu dari kaidah-kaidah khusus kemudian ditarik menjadi kaidah umum. Dengan metode analisis inilah peneliti berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu mendiskripsikan tentang kondisi dari engine yanmar L 48 beserta transmisi pada kendaraan urban diesel.

Penggunaan mesin **Yanmar L48** pada mobil hemat energi cukup menjanjikan, terutama dari segi efisiensi bahan bakar dan keandalan. Namun, tantangan seperti bobot, kebisingan, dan emisi harus diatasi dengan desain kendaraan yang optimal. Mesin ini cocok untuk kendaraan dengan kecepatan rendah hingga menengah, seperti mobil hemat energi dalam kompetisi atau kendaraan eksperimental.

Transmisi manual merupakan pilihan terbaik untuk **mobil hemat energi** karena lebih ringan, lebih efisien secara mekanis, dan memberikan kontrol lebih baik terhadap tenaga

mesin. Namun, untuk mendapatkan hasil optimal, perlu teknik mengemudi yang baik dan strategi perpindahan gigi yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- U.S. Department of Energy. (2020). *Transmission Efficiency and Vehicle Performance* – www.energy.gov
- SAE International. (2021). *Trends in Manual and Automatic Transmission for Fuel Economy Improvement* – www.sae.org
13. International Council on Clean Transportation (ICCT). (2021). *Lightweighting and Powertrain Efficiency Improvements in Passenger Vehicles* – www.theicct.org
- Yanmar Co., Ltd.** (2019). *Yanmar L-Series Operation Manual (L48, L70, L100)*. Yanmar Corporation
- Diesel Engine Database** (2022). *Yanmar L48V Technical Analysis & Review* – www.dieselnets.com
- Bayraktar, H., & Durgun, O. (2005). *Effects of Gear Ratios on Fuel Consumption in Internal Combustion Engine Vehicles*. International Journal of Vehicle Design, 38(2), 101-120.